

Colles physique PSI semaine 3 : 28/09/2026
Sujet A — Corrigé (usage colleur)

Question de cours annexe — corrigé

Fonction : $f(x, y) = x^2y + 3xy^2 - 5y$.

Étape 1 — Dérivées partielles premières

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 3y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 6xy - 5$$

Étape 2 — Différentielle

$$df = (2xy + 3y^2) dx + (x^2 + 6xy - 5) dy$$

Étape 3 — Dérivées secondes croisées

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2x + 6y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + 6y$$

Les deux dérivées croisées sont égales : le théorème de Schwarz est vérifié (attendu, f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$).

Question de cours — corrigé

On isole un petit élément de corde entre x et $x + dx$, de masse $dm = \mu dx$, et on écrit le PFD projeté transversalement (axe y). L'élément est soumis aux deux tensions aux extrémités, de norme T_0 (constante, pas de mouvement longitudinal à l'ordre considéré), faisant chacune un petit angle avec l'horizontale.

Étape 1 — Force transversale nette

Composante transversale de la tension en un point x' : $T_0 \sin \theta(x') \approx T_0 \tan \theta(x') = T_0 \frac{\partial y}{\partial x}(x')$ (petits angles, hypothèse centrale de toute l'étude). Force nette sur l'élément :

$$T_0 \frac{\partial y}{\partial x}|_{x+dx} - T_0 \frac{\partial y}{\partial x}|_x \approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

Étape 2 — PFD transversal

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{T_0}{\mu} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \quad c = \sqrt{T_0/\mu}$$

Point de vigilance / note colleur

Le résultat repose entièrement sur la linéarisation $\sin \theta \approx \theta$ et sur l'hypothèse d'une corde sans raideur (la tension ne dépend pas de la courbure).

Jonction de deux cordes vibrantes — corrigé

Montage. Deux cordes sans raideur, masses linéiques μ_1 ($x < 0$) et μ_2 ($x > 0$), reliées en $x = 0$ par un nœud de masse négligeable, tension T_0 commune. Onde incidente $y_i(x, t) = Y_0 \cos(k_1 x - \omega t)$ sur la corde (1), x croissants.

Question 1

Rappel de l'énoncé. Déterminer la célérité c_1 de l'onde sur la corde (1).

Même raisonnement que pour la QdC (corde idéale de masse linéique μ_1 , tension T_0) :

$$c_1 = \sqrt{T_0/\mu_1}$$

Question 2

Rappel de l'énoncé. Conditions imposées à la jonction. En déduire l'existence d'une onde transmise et d'une onde réfléchie.

Le nœud a une masse négligeable : le PFD qui lui est appliqué impose que la résultante des forces sur lui reste finie, donc que la force nette soit nulle à chaque instant. Deux conditions en résultent en $x = 0$:

- 1) **continuité du déplacement** $y(0, t)$ (le nœud a une position unique) ;
- 2) **continuité de la pente** $\partial y/\partial x$ (sinon la tension T_0 , commune aux deux cordes, exercerait une force transversale infinie sur une masse nulle).

Point de vigilance / note colleur

Le changement de μ en $x = 0$ crée une rupture d'impédance qui force l'apparition d'une onde réfléchie sur la corde (1) et d'une onde transmise sur la corde (2) : sans elles, les deux conditions ci-dessus ne peuvent être satisfaites simultanément pour une onde incidente seule.

Question 3

Rappel de l'énoncé. Coefficients de transmission et de réflexion pour $y(x, t)$.

On pose $k_1 = \omega/c_1$, $k_2 = \omega/c_2$ avec $c_2 = \sqrt{T_0/\mu_2}$, et R , T_r les coefficients de réflexion et de transmission en déplacement :

$$\begin{aligned}y_i(x, t) &= Y_0 \cos(k_1 x - \omega t) & (x < 0) \\y_r(x, t) &= R Y_0 \cos(k_1 x + \omega t) & (x < 0) \\y_t(x, t) &= T_r Y_0 \cos(k_2 x - \omega t) & (x > 0)\end{aligned}$$

(l'onde réfléchie se propage vers les x décroissants, d'où le signe $+$ dans la phase).

Étape 1 — Continuité du déplacement en $x=0$

$\cos(-\omega t) = \cos(\omega t)$ pour les trois ondes, donc :

$$Y_0 + R Y_0 = T_r Y_0 \implies 1 + R = T_r$$

Étape 2 — Continuité de la pente en $x=0$

On dérive chaque terme par rapport à x puis on évalue en $x = 0$:

$$\left. \frac{\partial y_i}{\partial x} \right|_0 = k_1 Y_0 \sin(\omega t), \quad \left. \frac{\partial y_r}{\partial x} \right|_0 = -k_1 R Y_0 \sin(\omega t), \quad \left. \frac{\partial y_t}{\partial x} \right|_0 = k_2 T_r Y_0 \sin(\omega t)$$

D'où :

$$k_1(1 - R) = k_2 T_r$$

Étape 3 — Résolution

En reportant $T_r = 1 + R$ dans la seconde équation :

$$k_1(1 - R) = k_2(1 + R) \implies k_1 - k_2 = R(k_1 + k_2)$$

$$R = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} = \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}}, \quad T_r = 1 + R = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} = \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}}$$

(on a utilisé $k_i \propto \sqrt{\mu_i}$ à T_0 et ω fixés).

Question 4

Rappel de l'énoncé. Puissance moyenne transmise par chaque onde, coefficients en puissance, bilan énergétique.

Application numérique : $T_0 = 100 \text{ N}$; $\mu_1 = 2\mu_2 = 10 \cdot 10^{-2} \text{ kg/m}$.

Rappel utile. Pour une onde progressive $y = A \cos(kx - \omega t)$ sur une corde de tension T_0 , masse linéique μ , la puissance instantanée cédée par la partie $x < x_0$ à la partie $x > x_0$ est $P = -T_0(\partial y / \partial x)(\partial y / \partial t)$, ce qui donne $P = T_0 A^2 k \omega \sin^2(kx - \omega t) \geq 0$ (cohérent avec une énergie transportée dans le sens de propagation), et en moyenne, avec $T_0 = \mu c^2$ et $\omega = ck$:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} T_0 A^2 k \omega = \frac{1}{2} \mu c \omega^2 A^2$$

Étape 1 — Puissances des trois ondes

$$\langle P_i \rangle = \frac{1}{2} \mu_1 c_1 \omega^2 Y_0^2, \quad \langle P_r \rangle = R^2 \langle P_i \rangle, \quad \langle P_t \rangle = \frac{1}{2} \mu_2 c_2 \omega^2 (T_r Y_0)^2$$

Étape 2 — Coefficients en puissance et bilan

$$\mathcal{R} = R^2, \quad \mathcal{T} = \frac{\mu_2 c_2 T_r^2}{\mu_1 c_1}$$

On vérifie (calcul algébrique, en utilisant $\mu_i c_i \propto k_i$ à T_0, ω fixés) que $\mathcal{R} + \mathcal{T} = 1$: toute la puissance incidente se retrouve dans les ondes réfléchi et transmise, cohérent avec l'absence de dissipation à la jonction (nœud sans masse, pas de frottement).

Étape 3 — Application numérique

$\mu_1 = 0,10 \text{ kg/m}$, $\mu_2 = 0,05 \text{ kg/m}$, $\mu_1 / \mu_2 = 2$:

$$c_1 = \sqrt{T_0 / \mu_1} = \sqrt{1000} \approx 31,6 \text{ m/s}, \quad c_2 = \sqrt{T_0 / \mu_2} = \sqrt{2000} \approx 44,7 \text{ m/s}$$

$$R = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1} = (\sqrt{2} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{2} \approx 0,172$$

$$\mathcal{R} = R^2 = 17 - 12\sqrt{2} \approx 2,9\%, \quad \mathcal{T} = 1 - \mathcal{R} \approx 97,1\%$$

Point de vigilance / note colleur

La quasi-totalité de l'énergie est transmise : les deux cordes ont des impédances $\mu_i c_i = \sqrt{\mu_i T_0}$ relativement proches (rapport $\sqrt{2} \approx 1,41$), donc la rupture d'impédance à la jonction est modeste.

Colles physique PSI semaine 3 : 28/09/2026
Sujet B — Corrigé (usage colleur)

Question de cours annexe — corrigé

Schéma : signal d'entrée v_e appliqué à travers R_1 sur l'entrée inverseuse de l'A.O. ; résistance R_2 en contre-réaction entre la sortie v_s et l'entrée inverseuse ; entrée non-inverseuse à la masse.

$$H(j\omega) = \frac{v_s}{v_e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Gain indépendant de la fréquence (A.O. idéal, régime linéaire, bande passante infinie).

Question de cours — corrigé

Équations couplées :

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = \Lambda \frac{\partial i}{\partial t}, \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = \Gamma \frac{\partial u}{\partial t}$$

Étape 1 — Élimination de i

On dérive la première par rapport à x , la seconde par rapport à t , puis on substitue (Schwarz) :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \Lambda \Gamma \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{1}{\Lambda \Gamma} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\Lambda \Gamma}}$$

(on obtient de même $\frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = \frac{1}{\Lambda \Gamma} \frac{\partial^2 i}{\partial x^2}$ par symétrie du système.)

Aspects énergétiques de la propagation sur une ligne électrique — corrigé

Rappels. Impédance caractéristique $Z_c = \sqrt{\Lambda/\Gamma}$, $c = 1/\sqrt{\Lambda\Gamma}$, d'où $\Lambda/Z_c^2 = \Gamma$ et $Z_c\Gamma = 1/c$ (relations utilisées plusieurs fois ci-dessous).

Question 1

Rappel de l'énoncé. Onde vers les x croissants, amplitude U_{0+} pour la tension : écrire les ondes de tension et de courant.

On pose $u(x, t) = U_{0+} \cos(kx - \omega t)$. En reportant dans $-\partial u/\partial x = \Lambda \partial i/\partial t$ et en intégrant en temps ($k/\omega = 1/c$ puis $1/(c\Lambda) = \sqrt{\Gamma/\Lambda} = 1/Z_c$) :

$$i(x, t) = \frac{U_{0+}}{Z_c} \cos(kx - \omega t) = I_{0+} \cos(kx - \omega t), \quad I_{0+} = U_{0+}/Z_c$$

On retrouve $u/i = Z_c$ pour une onde progressive vers les x croissants.

Question 2

Rappel de l'énoncé. Puissance instantanée $P(x_0, t_0)$ en fonction de Z_c, U_{0+} puis Z_c, I_{0+} . Commenter le signe.

$$P(x_0, t_0) = u(x_0, t_0) i(x_0, t_0) = \frac{U_{0+}^2}{Z_c} \cos^2(kx_0 - \omega t_0) = Z_c I_{0+}^2 \cos^2(kx_0 - \omega t_0)$$

Point de vigilance / note colleur

Cette puissance est toujours positive ou nulle : l'énergie est cédée en permanence de la partie $x < x_0$ vers la partie $x > x_0$, cohérent avec une onde se propageant vers les x croissants.

Question 3

Rappel de l'énoncé. Puissance moyenne $\langle P(x_0) \rangle$. Dépendance en x_0 ? Hypothèse associée ?

$$\langle P(x_0) \rangle = \frac{1}{2} U_{0+} I_{0+} = \frac{U_{0+}^2}{2Z_c}$$

Point de vigilance / note colleur

Indépendante de x_0 : en régime permanent, sans pertes (ligne idéale), l'énergie qui entre dans n'importe quelle tranche de ligne en ressort intégralement. C'est une conséquence directe de l'absence de dissipation (pas de résistance ni de conductance de fuite dans le modèle).

Question 4

Rappel de l'énoncé. Reprendre pour une onde vers les x décroissants. Sens du transport de puissance ?

Avec $u = U_{0-} \cos(kx + \omega t)$, un calcul analogue donne $i = -I_{0-} \cos(kx + \omega t)$ avec $I_{0-} = U_{0-}/Z_c$ (signe lié au sens de propagation opposé), d'où $u/i = -Z_c$:

$$P = ui = -U_{0-} I_{0-} \cos^2(kx + \omega t) \leq 0$$

Le transport d'énergie se fait bien vers les x décroissants (signe cohérent avec la convention « $P > 0$ transporté vers les x croissants »).

Question 5

Rappel de l'énoncé. Énergie électrocinétique linéique $w(x_0, t_0)$ sur une longueur δx . Comparer parts magnétique et électrique.

Sur δx : énergie magnétique $\frac{1}{2} \Lambda \delta x i^2$, énergie électrique $\frac{1}{2} \Gamma \delta x u^2$, d'où $w = \frac{1}{2} \Lambda i^2 + \frac{1}{2} \Gamma u^2$. Pour l'onde vers les x croissants : $\frac{1}{2} \Lambda I_{0+}^2 \cos^2(\dots) = \frac{1}{2} (\Lambda/Z_c^2) U_{0+}^2 \cos^2(\dots) = \frac{1}{2} \Gamma U_{0+}^2 \cos^2(\dots)$, identique à la part électrique.

$$w(x_0, t_0) = \Gamma U_{0+}^2 \cos^2(kx_0 - \omega t_0) \quad (\text{parts magnétique et électrique égales à tout instant})$$

Question 6

Rappel de l'énoncé. Relier $P(x_0, t_0)$, $w(x_0, t_0)$ et la vitesse de transport v_e . En déduire v_e .

En écrivant $P(x_0, t_0) = w(x_0, t_0) v_e$:

$$v_e = \frac{P}{w} = \frac{U_{0+}^2/Z_c}{\Gamma U_{0+}^2} = \frac{1}{Z_c \Gamma} = c$$

$$v_e = c$$

Point de vigilance / note colleur

L'énergie est transportée à la célérité de l'onde : résultat général pour une onde progressive pure.

Question 7

Rappel de l'énoncé. Reprendre P , $\langle P \rangle$, w pour l'onde stationnaire $u = U_0 \cos(\omega t) \cos(kx)$. Propriétés énergétiques ?

Étape 1 — Courant associé

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = U_0 k \cos(\omega t) \sin(kx) = \Lambda \frac{\partial i}{\partial t} \implies i(x, t) = \frac{U_0}{Z_c} \sin(\omega t) \sin(kx)$$

Étape 2 — Puissance

$$P(x, t) = ui = \frac{U_0^2}{4Z_c} \sin(2\omega t) \sin(2kx)$$

$\langle P \rangle = 0$ (car $\langle \sin(2\omega t) \rangle_t = 0$) : aucun transport net d'énergie, comme attendu pour une onde stationnaire.

Étape 3 — Énergie linéique

$$w(x, t) = \frac{1}{2} \Gamma U_0^2 [\sin^2(\omega t) \sin^2(kx) + \cos^2(\omega t) \cos^2(kx)]$$

Point de vigilance / note colleur

Contrairement au cas progressif, w dépend maintenant de x **et** de t séparément (pas seulement de $kx - \omega t$) : l'énergie ne se propage pas, elle oscille sur place entre une forme électrique (maximale aux nœuds de courant / ventres de tension) et une forme magnétique (maximale aux ventres de courant / nœuds de tension), avec une période temporelle deux fois plus courte que celle de l'onde (2ω).

Colles physique PSI semaine 3 : 28/09/2026
Sujet C — Corrigé (usage colleur)

Question de cours annexe — corrigé

Graphes : cycle avec deux basculements aux tensions de seuil V_L et V_H ($V_L < V_H$), la sortie valant V_{sat}^+ ou V_{sat}^- selon le sens de parcours.

Méthode (rappel, sans l'appliquer). Écrire la tension sur l'entrée non-inverseuse en fonction de $v_s \in \{V_{\text{sat}}^+, V_{\text{sat}}^-\}$ (diviseur de tension de la contre-réaction positive), puis chercher les valeurs de v_e qui annulent $\varepsilon = v_+ - v_-$ pour chacun des deux états.

Oscillateur. On place un circuit RC intégrateur entre la sortie du comparateur et son entrée, de sorte que la tension aux bornes du condensateur (réinjectée en entrée) charge/décharge entre les deux seuils V_L et V_H , provoquant un basculement périodique : oscillateur à relaxation.

Condition de Barkhausen (oscillateur bouclé, ampli G + rétroaction H) : $|G(j\omega)| \cdot |H(j\omega)| = 1$ et $\arg G(j\omega) + \arg H(j\omega) = 0 [2\pi]$ à la pulsation d'oscillation.

Question de cours — corrigé

Solution générale en régime harmonique : $y(x, t) = [A \cos(kx) + B \sin(kx)]e^{j\omega t}$.

Étape 1 — Conditions aux limites

$y(0, t) = 0 \Rightarrow A = 0$; $y(L, t) = 0 \Rightarrow B \sin(kL) = 0$. Pour une solution non triviale ($B \neq 0$) : $\sin(kL) = 0 \Rightarrow kL = n\pi, n \in \mathbb{N}^*$.

Étape 2 — Modes et fréquences propres

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \omega_n = ck_n = \frac{n\pi c}{L}, \quad f_n = nf_1 \text{ avec } f_1 = \frac{c}{2L}$$
$$y_n(x, t) = C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(\omega_n t + \varphi_n)$$

Chaque mode est une onde stationnaire à n ventres et $n + 1$ nœuds (dont les deux extrémités).

Suppression de la réflexion à l'extrémité d'une corde — corrigé

Montage. Extrémité de corde ($x < 0$, masse linéique μ , tension T_0) liée en $x = 0$ à un anneau de masse m glissant sans frottement sur un axe fixe.

Question 1

Rappel de l'énoncé. Caractéristiques de l'onde réfléchie (coefficient complexe en fonction de m, ω, k, T_0). Cas limites $m \rightarrow 0$ et $m \rightarrow \infty$.

On travaille en notation complexe, avec la même convention que pour le câble coaxial (onde vers les x croissants en $e^{j(\omega t - kx)}$, onde vers les x décroissants en $e^{j(\omega t + kx)}$) : pour $x < 0$,

$$y_i(x, t) = Y_i e^{j(\omega t - kx)}, \quad y_r(x, t) = Y_r e^{j(\omega t + kx)}$$

avec Y_i réel (choix de l'origine des temps) et Y_r complexe.

Étape 1 — PFD transversal sur l'anneau

Seule la corde ($x < 0$) exerce une force sur l'anneau (extrémité, pas jonction) :

$$m \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \Big|_0 = -T_0 \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_0$$

Déplacement en $x = 0$: $y(0, t) = (Y_i + Y_r)e^{j\omega t}$, d'où $\partial^2 y / \partial t^2 \Big|_0 = -\omega^2 (Y_i + Y_r)e^{j\omega t}$. Pente en $x = 0$: $\partial y / \partial x \Big|_0 = jk(Y_r - Y_i)e^{j\omega t}$.

Étape 2 — Résolution

$$-m\omega^2(Y_i + Y_r) = -T_0 \cdot jk(Y_r - Y_i) \implies Y_r(jkT_0 - m\omega^2) = Y_i(m\omega^2 + jkT_0)$$

$$r = \frac{Y_r}{Y_i} = \frac{m\omega^2 + jkT_0}{jkT_0 - m\omega^2}$$

Étape 3 — Module et cas limites

Numérateur et dénominateur ont même module $\sqrt{m^2\omega^4 + k^2T_0^2}$ (ce sont, au signe du terme réel près, des expressions conjuguées) :

$$|r| = 1 \text{ quel que soit } m$$

Toute l'énergie incidente est réfléchi (l'anneau, sans frottement, ne dissipe pas d'énergie) ; seule la phase de l'onde réfléchi dépend de m .

- $m \rightarrow 0$: $r \rightarrow jkT_0 / (jkT_0) = 1$ (réflexion sans changement de signe — comportement d'une extrémité libre).
- $m \rightarrow \infty$: $r \rightarrow m\omega^2 / (-m\omega^2) = -1$ (réflexion avec inversion de signe — comportement d'une extrémité fixe).

Point de vigilance / note colleur

Il est impossible d'annuler Y_r ici : avec un anneau seul (élément purement inertiel, non dissipatif), $|r| = 1$ toujours. La suppression de la réflexion ne peut venir que d'un élément capable d'absorber de l'énergie — d'où la question suivante.

Question 2

Rappel de l'énoncé. Anneau + frottement fluide $\vec{F} = -f\vec{v}$ + rappel élastique de raideur k_e . Montrer que, pour un choix précis de T_0 et ω , l'onde réfléchi disparaît.

Étape 1 — PFD complet

$$m \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \Big|_0 = -T_0 \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_0 - k_e y(0, t) - f \frac{\partial y}{\partial t} \Big|_0$$

Avec $y(0, t) = (Y_i + Y_r)e^{j\omega t}$ (donc $\partial y / \partial t \Big|_0 = j\omega(Y_i + Y_r)e^{j\omega t}$) et $\partial y / \partial x \Big|_0 = jk(Y_r - Y_i)e^{j\omega t}$ (Étape 1 de la question 1) :

$$-m\omega^2(Y_i + Y_r) = jkT_0(Y_i - Y_r) - k_e(Y_i + Y_r) - jf\omega(Y_i + Y_r)$$

Étape 2 — Regroupement

On regroupe tous les termes en $(Y_i + Y_r)$ à gauche (on ajoute $k_e(Y_i + Y_r)$ et $jf\omega(Y_i + Y_r)$ de chaque côté) :

$$(Y_i + Y_r)(k_e - m\omega^2 + jf\omega) = jkT_0(Y_i - Y_r)$$

On développe les deux membres, puis on regroupe tous les termes en Y_i d'un côté et tous ceux en Y_r de l'autre :

$$Y_i[(k_e - m\omega^2 + jf\omega) - jkT_0] = -Y_r[(k_e - m\omega^2 + jf\omega) + jkT_0]$$

Étape 3 — Condition d'annulation de la réflexion

Pour $Y_r = 0$ avec $Y_i \neq 0$, il faut annuler le coefficient de Y_i :

$$(k_e - m\omega^2) + j(f\omega - kT_0) = 0$$

Cette égalité complexe équivaut à deux conditions réelles simultanées :

Partie réelle : $k_e = m\omega^2$	Partie imaginaire : $f\omega = kT_0$
-----------------------------------	--------------------------------------

Les deux conditions sont physiquement raisonnables (tous les termes positifs). La première fixe la pulsation de résonance de l'anneau. Pour la seconde, attention : k n'est pas un paramètre libre, c'est le nombre d'onde sur la corde, donc $k = \omega/c$ avec $c = \sqrt{T_0/\mu}$, d'où $kT_0 = \omega T_0/c = \omega \sqrt{\mu T_0}$. La condition $f\omega = kT_0$ devient $f\omega = \omega \sqrt{\mu T_0}$, soit, en simplifiant par $\omega \neq 0$:

$\omega = \sqrt{k_e/m} \quad (\text{résonance mécanique de l'ensemble anneau-ressort})$ $f = \sqrt{\mu T_0} \quad \Rightarrow \quad T_0 = f^2/\mu$
--

Point de vigilance / note colleur

Point de vigilance : k dépend lui-même de T_0 via la relation de dispersion de la corde ($k = \frac{\omega}{c}$, $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$) — ce n'est pas un paramètre indépendant qu'on peut isoler directement dans $T_0 = f \frac{\omega}{k}$. Une fois cette dépendance prise en compte, la condition sur T_0 ne dépend plus de ω ni de k_e : $T_0 = \frac{f^2}{\mu}$ est imposée uniquement par le frottement f et la masse linéique μ . À la résonance $\omega = \sqrt{\frac{k_e}{m}}$, les effets d'inertie ($m\omega^2$) et de rappel (k_e) se compensent exactement dans l'impédance mécanique de l'anneau, qui devient purement résistive et égale à f ; la condition $T_0 = \frac{f^2}{\mu}$ revient alors à évaluer ce frottement à l'impédance caractéristique mécanique de la corde $Z_c = \sqrt{\mu T_0}$: c'est une adaptation d'impédance parfaite, analogue mécanique de la résistance adaptée à la jonction de deux lignes électriques (cf. exercice sur les lignes) — toute l'énergie incidente est alors absorbée par le frottement, aucune n'est réfléchie.

Colles physique PSI semaine 3 : 28/09/2026
Sujet D — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Montage. Amplificateur non-inverseur : $v_+ = v_e$, réseau de contre-réaction (pont diviseur R_1, R_2) donnant $v_- = \beta v_s$ avec $\beta = R_1/(R_1 + R_2)$. Modèle de l'ALI réel, passe-bas d'ordre 1 : $\underline{A}(j\omega) = A_0/(1 + j\omega/\omega_0)$, avec $v_s = \underline{A}\varepsilon$ et $\varepsilon = v_+ - v_- = v_e - \beta v_s$.

Étape 1 — Schéma fonctionnel

Structure canonique d'un système bouclé à retour non unitaire : un sommateur reçoit v_e et $-\beta v_s$ et fournit ε ; ε traverse le bloc de gain $\underline{A}(j\omega)$ pour donner v_s ; v_s est renvoyée vers le sommateur à travers le bloc de retour β (le pont diviseur R_1, R_2).

Étape 2 — Fonction de transfert en boucle fermée

$$v_s = \underline{A}(v_e - \beta v_s) \implies v_s(1 + \underline{A}\beta) = \underline{A}v_e \implies \underline{H}_1 = v_s/v_e = \underline{A}/(1 + \underline{A}\beta)$$

En substituant $\underline{A}(j\omega)$:

$$\underline{H}_1(j\omega) = \frac{\mu_0}{1 + j\omega/\omega_c}, \quad \mu_0 = \frac{A_0}{1 + \beta A_0}, \quad \omega_c = \omega_0(1 + \beta A_0)$$

Étape 3 — Cohérence avec le modèle idéal

Quand $A_0 \rightarrow \infty$: $\mu_0 \rightarrow 1/\beta = 1 + R_2/R_1$ (gain usuel du montage non-inverseur, modèle ALI idéal) et $\omega_c \rightarrow \infty$ (bande passante infinie) : on retrouve bien le résultat de première année comme cas limite.

Étape 4 — Stabilité

$\underline{H}_1$ possède un unique pôle réel, en $\omega = -\omega_c$ avec $\omega_c > 0$ toujours (car $A_0, \omega_0, \beta > 0$) : système du premier ordre, donc **toujours stable**, quel que soit le gain choisi (quel que soit β , donc R_1, R_2). Argument physique : un système du premier ordre ne peut déphaser de plus de 90° en valeur absolue, donc la condition de Barkhausen (déphasage de boucle = 180° et gain de boucle = 1) ne peut jamais être satisfaite avec une contre-réaction ($\beta > 0$) : pas de risque d'oscillation avec ce modèle.

Étape 5 — Produit gain-bande passante

$$\mu_0 \cdot \omega_c = A_0 \omega_0 = \text{constante, indépendante de } \beta$$

C'est une caractéristique intrinsèque de l'ALI (liée à sa fréquence de transition f_T , où le gain en boucle ouverte de l'ALI passe par 1) : augmenter le gain statique choisi (via R_1, R_2) réduit d'autant la bande passante à -3 dB, et réciproquement.

Point de vigilance / note colleur

Bien distinguer les deux couples (A_0, ω_0) — caractéristiques **intrinsèques** de l'ALI, non modifiables — et (μ_0, ω_c) — caractéristiques du montage bouclé, qui dépendent du choix de R_1, R_2 via β . Le produit $\mu_0 \omega_c$ ne dépend que de l'ALI, pas du montage : c'est ce qui traduit la « conservation » du produit gain-bande passante.

Ondes stationnaires sur une corde lestée — corrigé

Montage. Corde $x \in [0, L]$, masse linéique μ , tension T_0 , fixée aux deux extrémités ; masse ponctuelle m en $x = L/2$ pour les questions 2 à 8. On pose $c = \sqrt{T_0/\mu}$, $M = \mu L$ (masse totale de la corde).

Question 1

Rappel de l'énoncé. Construire les modes propres de vibration de la corde (sans masse).

Résultat identique à la QdC du sujet C :

$$y_n(x, t) = \sin(n\pi x/L) \cos(\omega_n t), \quad \omega_n = n\pi c/L, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

Question 2

Rappel de l'énoncé. Montrer qualitativement que certains modes propres, à préciser, ne sont pas affectés par la masse.

Le déplacement au centre $x = L/2$ vaut $\sin(n\pi/2)$:

- n pair : $\sin(n\pi/2) = 0$ — nœud au centre. La masse, placée en un point qui ne bouge jamais dans ce mode, n'a besoin d'aucune force pour « suivre » le mouvement : elle est totalement inerte et ne modifie pas la fréquence.
- n impair : $\sin(n\pi/2) = \pm 1$ — ventre au centre. La masse doit être accélérée par la corde : le mode est affecté.

Modes pairs ($n = 2, 4, 6, \dots$) non affectés ; modes impairs ($n = 1, 3, 5, \dots$) affectés.

Question 3

Rappel de l'énoncé. Propriétés de symétrie spatiale (par rapport au centre) des modes affectés et non affectés.

En repérant la position par rapport au centre ($x' = x - L/2$), $\sin(n\pi x/L) = \sin(n\pi x'/L + n\pi/2)$. Pour n impair, $n\pi/2 = \pi/2 [\pi]$, donc $\sin(\dots + \pi/2) = \pm \cos(n\pi x'/L)$: fonction **paire** de x' . Pour n pair, on obtient $\pm \sin(n\pi x'/L)$: fonction **impaire** de x' .

Modes affectés (ventre au centre) : symétrie paire. Modes non affectés (nœud au centre) : symétrie impaire.

Point de vigilance / note colleur

Cohérent physiquement : un mode symétrique par rapport au centre déplace nécessairement ce point, un mode antisymétrique le laisse fixe.

Question 4

Rappel de l'énoncé. Forme de $f(x)$ de part et d'autre de la masse, en fonction de ω, c, x, L , en exploitant la symétrie.

On cherche les modes affectés, donc symétriques par rapport au centre. Sur chaque moitié, f vérifie $f'' + k^2 f = 0$ avec $k = \omega/c$:

- $0 < x < L/2$, condition $f(0) = 0$: $f_1(x) = A \sin(kx)$;
- $L/2 < x < L$, condition $f(L) = 0$: $f_2(x) = A' \sin(k(L - x))$.

La symétrie par rapport au centre impose $f_2(x) = f_1(L - x)$, soit $A' = A$:

$$f(x) = \begin{cases} A \sin(kx) & \text{si } 0 \leq x \leq L/2 \\ A \sin(k(L - x)) & \text{si } L/2 \leq x \leq L \end{cases}$$

(la continuité en $x = L/2$, $A \sin(kL/2) = A \sin(kL/2)$, est automatiquement satisfaite par construction.)

Question 5

Rappel de l'énoncé. PFD sur la masse m , équation en $u = kL/2$. Cas limites $m \rightarrow 0$ et $m \rightarrow \infty$.

Étape 1 — PFD transversal en $x=L/2$

$$m \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \Big|_{L/2} = T_0 [f_2'(L/2) - f_1'(L/2)] \cos(\omega t)$$

avec $f_1'(x) = Ak \cos(kx)$ donc $f_1'(L/2) = Ak \cos(kL/2)$, et $f_2'(x) = -Ak \cos(k(L - x))$ donc $f_2'(L/2) = -Ak \cos(kL/2)$. Le membre de gauche : $y(L/2, t) = A \sin(kL/2) \cos(\omega t)$, donc $\partial^2 y / \partial t^2 \Big|_{L/2} = -\omega^2 A \sin(kL/2) \cos(\omega t)$.

Étape 2 — Mise en forme adimensionnée

$$-m\omega^2 A \sin(kL/2) = -2T_0 A k \cos(kL/2) \implies m\omega^2 \sin(kL/2) = 2T_0 k \cos(kL/2)$$

En posant $u = kL/2$ et en utilisant $\omega = ck$, $T_0 = \mu c^2$, puis en multipliant par $L/2$:

$$u \tan u = M/m, \quad u = kL/2 = \frac{\omega L}{2c}$$

Étape 3 — Cas limites

- $m \rightarrow 0$: $M/m \rightarrow \infty$, donc $\tan u \rightarrow \infty$, soit $u \rightarrow \pi/2^-$. On retrouve $kL \rightarrow \pi$, soit $\omega \rightarrow \pi c/L = \omega_1$: le premier mode affecté sans masse est bien retrouvé.
- $m \rightarrow \infty$: $M/m \rightarrow 0$, donc $u \tan u \rightarrow 0$ avec $u \in (0, \pi/2)$, soit $u \rightarrow 0$: $\omega \rightarrow 0$. Une masse infiniment lourde au centre ne peut être mise en mouvement ; le mode affecté de plus basse fréquence dégénère vers une fréquence nulle.

Point de vigilance / note colleur

Pour $m \rightarrow \infty$, ne pas conclure trop vite : l'équation $u \tan u = M/m$ admet une infinité de branches ($u \in (n\pi, n\pi + \pi/2)$ pour $n = 0, 1, 2, \dots$, correspondant aux perturbations des modes $n = 1, 3, 5, \dots$). Sur la branche associée à un mode affecté d'ordre supérieur, la limite $m \rightarrow \infty$ donne $u \rightarrow n\pi$ (valeur non nulle). Seule la branche fondamentale ($n = 0$) tend vers $u = 0$.

Question 6

Rappel de l'énoncé. Résolution graphique à partir de $\tan(u)$: déterminer les pulsations des modes affectés, retrouver les cas limites.

On trace $\tan u$ (branches croissant de 0 à $+\infty$ sur chaque intervalle $(n\pi, n\pi + \pi/2)$) et l'hyperbole $u \mapsto M/(mu)$ (décroissante). Chaque branche de $\tan u$ coupe l'hyperbole en exactement un point : ce sont les pulsations des modes affectés. Sur la première branche $(0, \pi/2)$, l'intersection se déplace de $u = 0$ (quand $M/m \rightarrow 0$, $m \rightarrow \infty$) vers $u = \pi/2$ (quand $M/m \rightarrow \infty$, $m \rightarrow 0$), ce qui redonne graphiquement les deux cas limites de la question 5.

Question 7

Rappel de l'énoncé. Pour m très faible devant la masse de la corde, forme approchée de ω'_1 par développement limité.

M/m est alors très grand, donc u est proche de $\pi/2$: on pose $u = \pi/2 - \varepsilon$ avec $\varepsilon \ll 1$.

Étape 1 — Développement de $\tan(u)$

$$\tan u = \tan(\pi/2 - \varepsilon) = \cot \varepsilon \approx \frac{1}{\varepsilon}$$

pour ε petit.

Étape 2 — Report dans l'équation aux pulsations

$u \tan u = M/m$ devient, au premier ordre ($u \approx \pi/2$) :

$$\frac{\pi/2}{\varepsilon} \approx \frac{M}{m} \implies \varepsilon \approx \frac{\pi}{2} \frac{m}{M}$$

D'où $u \approx \pi/2 - \frac{\pi}{2} \frac{m}{M}$, puis $\omega'_1 = 2cu/L$:

$$\omega'_1 \approx \omega_1(1 - m/M) \quad \text{avec} \quad \omega_1 = \pi c/L$$

Question 8

Rappel de l'énoncé. Variation relative de la pulsation propre en fonction des masses de la corde et de la surcharge.

$$\frac{\omega'_1 - \omega_1}{\omega_1} \approx -\frac{m}{M} = -\frac{m}{\mu L}$$

Point de vigilance / note colleur

Résultat remarquablement simple : au premier ordre, la fréquence du mode fondamental affecté diminue proportionnellement au rapport des masses (masse ajoutée / masse totale de la corde) — une petite surcharge au ventre abaisse la fréquence, comme attendu physiquement (on alourdit le système sans raidir la corde).